ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 3 – Phần 2

ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM SỐ

TS. Lê Thị Anh

NỘI DUNG

- Phân tích cận biên
  - ✓ Chi phí cận biên và chi phí tăng thêm
  - ✓ Doanh thu cận biên và lợi nhuận cận biên
- Phép tính xấp xỉ sử dụng số gia
  - ✓ Công thức xấp xỉ sử dụng số gia
  - ✓ Thay đổi tương đối, thay đổi phần trăm
  - ✓ Vi phân
- Hàm ẩn
  - ✓ Khái niệm hàm ẩn một biến
  - ✓ Tính đạo hàm của hàm ẩn
- Các tốc độ liên quan

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Tìm hiểu phân tích cận biên trong kinh tế học
- Tính gần đúng sử dụng số gia và vi phân
- Tìm hiểu về hàm ẩn, cách tính đạo hàm của hàm ẩn
- Sử dụng đạo hàm của hàm ẩn để tính độ dốc và tốc độ thay đổi
- Giải một số bài toán ứng dụng về các tốc độ thay đổi liên quan

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

❖ Chi phí cận biên và chi phí tăng thêm

Chi phí cận biên tại mức sản xuất x_0 đơn vị hàng hoá là:

$$MC(x_0) = C'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{C(x_0+h)-C(x_0)}{h}$$

Nếu $h = 1$ thì

$$\frac{C(x_0+h)-C(x_0)}{h} = C(x_0+1) - C(x_0)$$

$C(x_0+1) - C(x_0)$ là chi phí tăng thêm khi tăng mức sản xuất từ x_0 lên x_0+1 (hay chi phí để sản xuất ra đơn vị hàng hoá thứ x_0+1).

Khi x_0 đủ lớn so với $h = 1$ thì

$$C'(x_0) \approx C(x_0+1) - C(x_0)$$

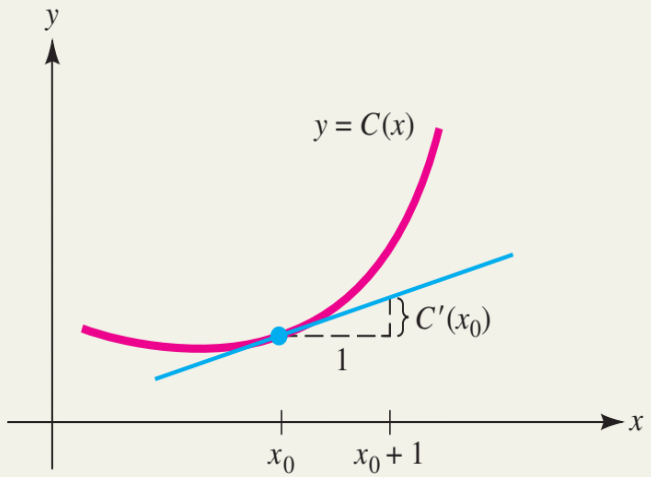
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

❖ Chi phí cận biên và chi phí tăng thêm

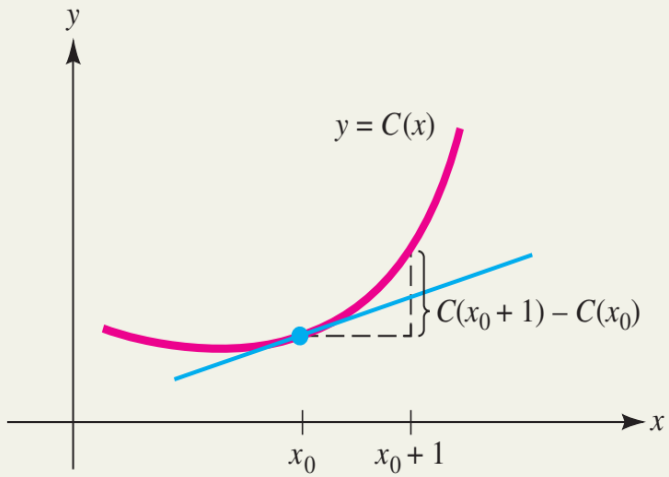
Khi x_0 đủ lớn so với $h = 1$ thì

$C'(x_0) \approx$ Chi phí tăng thêm khi tăng mức sản xuất từ x_0 lên $x_0 + 1$

$\approx$ Chi phí để sản xuất đơn vị thứ $x_0 + 1$



(a) Chi phí cận biên $C'(x_0)$



(b) Chi phí tăng thêm $C(x_0 + 1) - C(x_0)$ do tăng mức sản xuất từ x_0 lên $x_0 + 1$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

❖ Doanh thu cận biên và lợi nhuận cận biên

- Doanh thu cận biên $R'(x_0)$ (hay $\text{MR}(x_0)$) xấp xỉ bằng doanh thu tăng thêm khi tăng mức sản xuất thêm 1 đơn vị (từ x_0 lên $x_0 + 1$)

$$R'(x_0) \approx R(x_0 + 1) - R(x_0)$$

- Lợi nhuận cận biên $P'(x_0)$ (hay $\text{MP}(x_0)$) xấp xỉ bằng lợi nhuận tăng thêm khi tăng mức sản xuất thêm 1 đơn vị (từ x_0 lên $x_0 + 1$)

$$P'(x_0) \approx P(x_0 + 1) - P(x_0)$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 1. Một nhà sản xuất ước tính tổng chi phí sản xuất x đơn vị một loại hàng hóa là $C(x) = \frac{1}{8}x^2 + 3x + 98$ đô la và tất cả x đơn vị hàng hóa đó được bán với giá $p(x) = \frac{1}{3}(75 - x)$ đô la mỗi đơn vị.

a) Xác định hàm chi phí cận biên và doanh thu cận biên.

b) Sử dụng chi phí cận biên để **ước tính** chi phí sản xuất đơn vị hàng hóa thứ 37. Chi phí **thực tế** để sản xuất đơn vị hàng hóa thứ 37 là bao nhiêu?

c) Sử dụng doanh thu cận biên để **ước tính** doanh thu thu được từ việc bán đơn vị hàng hóa thứ 37. Doanh thu **thực tế** thu được từ việc bán đơn vị hàng hóa thứ 37 là bao nhiêu?

Hướng dẫn

a) $C'(x) = \frac{1}{4}x + 3$

$R'(x) = 25 - \frac{2}{3}x$

b) Hàng hóa thứ 37 = x_0 + 1 nên x_0 = 36

$C'(36) = 12$

$C(37) - C(36) \approx 12.13$

c) $R'(36) = 1$

$R(37) - R(36) = 0.67$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 2. Quentin là giám đốc kinh doanh của một công ty sản xuất máy ảnh kỹ thuật số. Anh ước tính rằng, nếu x trăm chiếc máy ảnh được sản xuất thì tổng lợi nhuận sẽ là P nghìn đô la, với:

$$P(x) = -0.0035x^3 + 0.07x^2 + 25x - 200$$

Quentin định sử dụng lợi nhuận cận biên để đưa ra quyết định sản xuất trong tương lai.

a) Tìm hàm lợi nhuận cận biên.

b) Mức sản xuất hiện tại là $x = 10$ (tương ứng 1,000 máy ảnh). Dựa vào lợi nhuận cận biên ở mức sản xuất này, Quentin nên tăng hay giảm mức sản xuất để tăng lợi nhuận?

c) Quentin nên quyết định như thế nào nếu mức sản xuất hiện tại là $x = 80$?

Hướng dẫn

a) $P'(x) = -0.0105x^2 + 0.14x + 25$

(nghìn đô la/ trăm chiếc)

b) $P'(10) = 25.35$

(nghìn đô la/ trăm chiếc)

c) $P'(80) = -31$

(nghìn đô la/ trăm chiếc)

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH XẤP XỈ BẰNG CÁC SỐ GIA

Nếu hàm $f(x)$ khả vi tại $x = x_0$ và biến x thay đổi một lượng nhỏ Δx thì:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

hoặc tương đương:

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\,\Delta x$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH XẤP XỈ BẰNG CÁC SỐ GIA

Ví dụ 3. Giả sử tổng chi phí để sản xuất q trăm đơn vị một loại hàng hóa là C nghìn đô la, với:

$$C(q) = 3q^2 + 5q + 10$$

Nếu mức sản xuất hiện tại là 4,000 đơn vị hàng hóa thì tổng chi phí sẽ tăng thêm bao nhiêu nếu 4,050 đơn vị hàng hóa được sản xuất?

Hướng dẫn

- $q_0 = 40; q_1 = 40.5;\ \Delta q = 0.5$
- $C'(q) = 6q + 5$
- $\Delta C \approx C'(40).(0.5) = 122.5$ (nghìn đô la)

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH XẤP XỈ BẰNG CÁC SỐ GIA

Ví dụ 4. Sản lượng hàng ngày của một nhà máy là $Q(L) = 900L^{1/3}$ đơn vị, trong đó L là quy mô lao động, được đo bằng số giờ làm việc của công nhân. Hiện tại, nhà máy đang sử dụng $1{,}000$ giờ làm việc của công nhân mỗi ngày. Sử dụng giải tích toán học để ước lượng số giờ làm việc cần bổ sung để sản lượng hàng ngày tăng thêm 15 đơn vị.

Hướng dẫn

- $L_0 = 1{,}000;\ \Delta Q = 15;\ \Delta L = ?$
- $Q'(L) = 300L^{-2/3}$
- $\Delta Q = 15 \approx Q'(1{,}000).\Delta L$

Suy ra $\Delta L = 5$ (giờ làm việc).

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

THAY ĐỔI TƯƠNG ĐỐI VÀ THAY ĐỔI PHẦN TRĂM

- Thay đổi tương đối của $Q(x)$:

$$\frac{\Delta Q}{Q} \approx \frac{Q'(x)\Delta x}{Q(x)}$$

- Thay đổi phần trăm của $Q(x)$:

$$100\,\frac{\Delta Q}{Q} \approx 100\,\frac{Q'(x)\Delta x}{Q(x)}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

THAY ĐỔI TƯƠNG ĐỐI VÀ THAY ĐỔI PHẦN TRĂM

Ví dụ 5. Giả sử t năm sau kể từ năm 2005, GDP của một quốc gia là:

$$N(t) = t^2 + 5t + 200 \text{ tỷ đô la}$$

Sử dụng giải tích toán học để ước lượng phần trăm thay đổi của GDP trong quý 1 năm 2013.

Hướng dẫn

- Từ năm 2005 đến năm 2013 là 8 năm ($t_0 = 8$).
- Trong năm 2013, sự thay đổi trong quý 1 (tính từ đầu năm cho đến hết quý 1) là:

$$\Delta t = 0.25 \text{ (năm)}$$

- $N'(t) = 2t + 5$ (tỷ đô la/ năm)
- Phần trăm thay đổi của $N(t)$ là:

$$100 \times \frac{N'(8) \times (0.25)}{N(8)} \approx 1.73\%$$

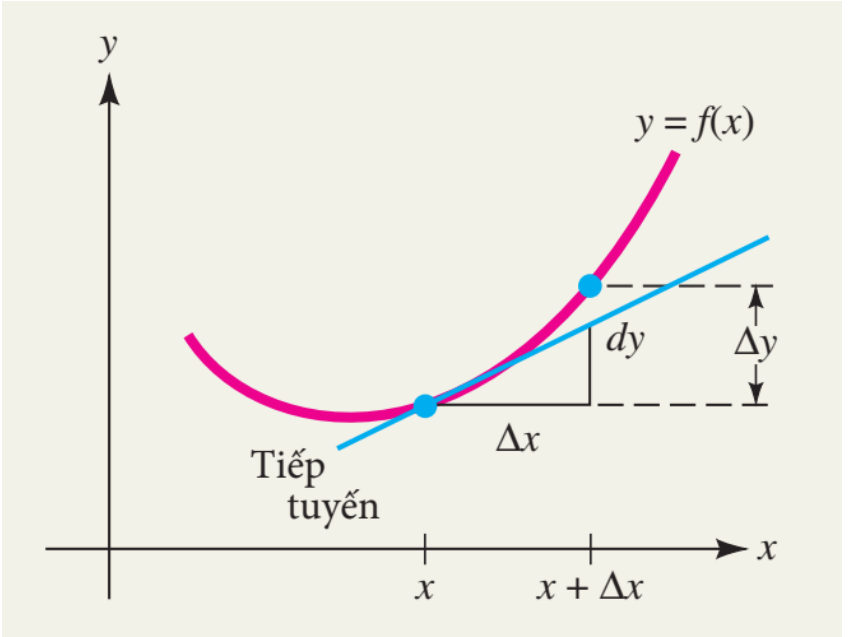
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VI PHÂN

Cho $y = f(x)$ là một hàm khả vi của x.

- Vi phân của x là: $dx = \Delta x$.
- Vi phân của hàm $y = f(x)$ được ký hiệu là dy và được xác định bởi:

$$dy = f'(x)dx \approx \Delta y$$



Ví dụ 6. Viết biểu thức vi phân của hàm:

$$f(x) = x^3 - 7x^2 + 2$$

Hướng dẫn

$$df = f'(x)dx = (3x^2 - 14x)dx$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHÁI NIỆM HÀM ẨN MỘT BIẾN

Trong thực tế, ta có thể gặp một phương trình thể hiện mối liên hệ giữa hai biến x và y:

$$F(x,y)=0 \quad (*)$$

Nếu với mỗi x thuộc một tập X nào đó ($X \subset \mathbb{R}$), tồn tại duy nhất một số thực y thoả mãn phương trình $F(x,y)=0$ thì ta nói phương trình $(*)$ xác định một hàm ẩn $y=y(x)$ và phương trình $(*)$ là phương trình xác định hàm ẩn.

❖ Ví dụ về các phương trình xác định hàm ẩn:

$$x^2+y^2=25, \text{ với } y \leq 0$$

$$e^x+xy^2+3y=5$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM ẨN MỘT BIẾN

Giả sử phương trình $F(x, y) = 0$ xác định y là một hàm ẩn khả vi của x.

Để tìm $\frac{dy}{dx}$, ta thực hiện như sau:

- **Bước 1:** Lấy đạo hàm hai vế của phương trình đó theo x. Lưu ý rằng y **là một hàm của** x và sử dụng quy tắc lấy đạo hàm của hàm hợp khi tính đạo hàm của các số hạng chứa y trong phương trình.

- **Bước 2:** Biến đổi đại số phương trình sau khi lấy đạo hàm để tìm $\frac{dy}{dx}$ theo x và y.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM ẨN MỘT BIẾN

Ví dụ 7. Giả sử $y = y(x)$ là một hàm ẩn khả vi theo x được xác định từ phương trình:

$$x^2y + y^2 = x^3$$

Tính đạo hàm $\frac{dy}{dx}$.

Hướng dẫn

- Lấy đạo hàm hai vế của phương trình đã cho theo biến x:

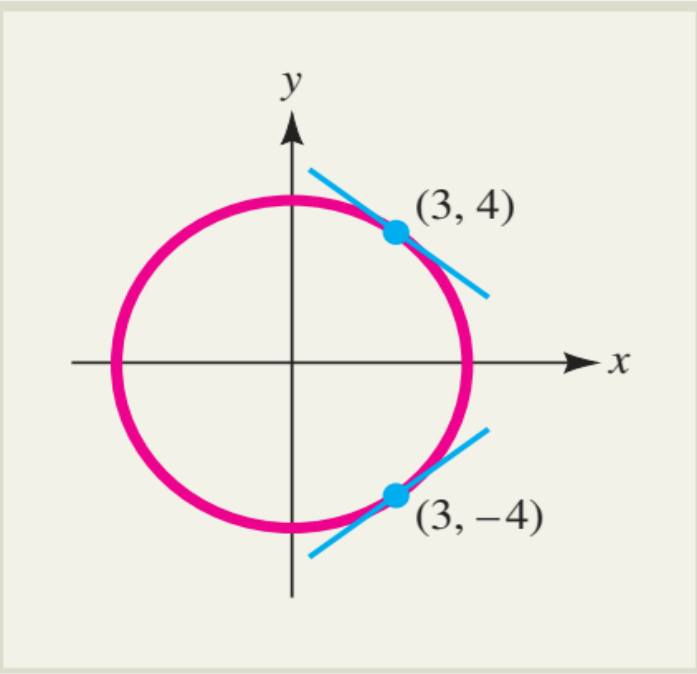
$$2xy + x^2\frac{dy}{dx} + 2y\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

- Từ phương trình trên, ta tìm được:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 - 2xy}{x^2 + 2y}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 8. Tìm độ dốc của tiếp tuyến với đường tròn $x^2 + y^2 = 25$ tại các điểm $(3,4)$ và $(3,-4)$.



Hướng dẫn

- Lấy đạo hàm hai vế của phương trình theo x:

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$$

- Tại điểm $(3,4)$, ta có:

$$2(3) + 2(4)\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3}{4}$$

- Tại điểm $(3,-4)$, ta suy ra:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CỦA HÀM ẨN TRONG KINH TẾ

Ví dụ 9. Daiyu quản lý một nhà máy có sản lượng hàng ngày:

$$Q = 2x^3 + x^2y + y^3 \text{ đơn vị}$$

trong đó x là số giờ lao động có kỹ năng và y là số giờ lao động giản đơn được sử dụng.

Lực lượng lao động hiện sử dụng gồm 30 giờ lao động có kỹ năng và 20 giờ lao động giản đơn. Daiyu muốn tăng thêm 1 giờ lao động có kỹ năng và giảm bớt một số giờ lao động giản đơn mà không làm thay đổi sản lượng, hỏi số giờ lao động giản đơn cần thay đổi là bao nhiêu?

Hướng dẫn

- Không làm thay đổi sản lượng:

$$Q = Q(30,20) = 80,000$$

$$2x^3 + x^2y + y^3 = 80,000 \ (**)$$

Phương trình $(**)$ xác định một hàm ẩn $y = y(x)$ trên một lân cận của điểm $(30,20)$.

- Tăng 1 giờ lao động có kỹ năng: $\Delta x = 1$
- Số giờ lao động giản đơn bị giảm bớt:

$$\Delta y \approx \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(30,20)}$$

- Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình $(**)$ theo x:

$$6x^2 + 2xy + x^2\frac{dy}{dx} + 3y^2\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(30,20)} = -3.14$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC TỐC ĐỘ LIÊN QUAN

Trong một số bài toán thực tế, x và y liên hệ với nhau bởi một phương trình, trong đó x và y là các hàm số của biến thứ ba là t. Khi đó đạo hàm của hàm ẩn được sử dụng để xác định mối liên hệ giữa các tốc độ liên quan $\frac{dy}{dt}$ và $\frac{dx}{dt}$.

❖ **Quy trình giải bài toán các tốc độ liên quan**

- **Bước 1:** Vẽ hình (nếu có thể) và đặt ký hiệu cho các biến.
- **Bước 2:** Thiết lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các biến.
- **Bước 3:** Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình thể hiện mối quan hệ giữa các biến để xác định mối liên hệ giữa các tốc độ.
- **Bước 4:** Thay các thông tin bằng số được cho vào phương trình tìm được ở Bước 3 để tìm tốc độ thay đổi mong muốn.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC TỐC ĐỘ LIÊN QUAN

Ví dụ 10. Quản lý của một nhà máy xác định rằng khi q trăm đơn vị một loại hàng hóa được sản xuất thì tổng chi phí sản xuất là C nghìn đô la, với:

$$C^2 - 3q^3 = 4{,}275$$

Khi $1{,}500$ đơn vị hàng hóa được sản xuất, mức sản xuất đang tăng với tốc độ 20 đơn vị mỗi tuần. Tổng chi phí và tốc độ thay đổi của chi phí theo thời gian tại thời điểm đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn

- Đặt t là biến thời gian (tuần). Tìm $C(t), \frac{dC}{dt}$.
- Thay $q = 15$ vào phương trình, ta được $C = 120$.
- Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình đã cho theo t:

$$2C\,\frac{dC}{dt} - 9q^2\,\frac{dq}{dt} = 0$$

- Thay $q = 15, C = 120, \frac{dq}{dt} = 0.2$ vào phương trình trên, ta được:

$$\frac{dC}{dt} = 1.69 \quad \text{(nghìn đô la/ tuần)}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC TỐC ĐỘ LIÊN QUAN

Ví dụ 11. Khi giá của một loại hàng hóa là p đô la mỗi đơn vị, nhà sản xuất sẽ cung cấp ra thị trường x nghìn đơn vị hàng hóa với:

$$x^2 - 2x\sqrt{p} - p^2 = 31$$

Cung sẽ tăng nhanh như thế nào khi giá mỗi đơn vị hàng hóa là 9 đô la và đang tăng với tốc độ 20 cents mỗi tuần?

Hướng dẫn

- Đặt t là biến thời gian (tuần). Tính $\frac{dx}{dt}$.
- Thay $p = 9$ vào phương trình đã cho, ta được $x = 14$.
- Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình theo t

$$2x\frac{dx}{dt} - 2\left[\left(\frac{dx}{dt}\right)\sqrt{p} + x\left(\frac{1}{2\sqrt{p}}\frac{dp}{dt}\right)\right] - 2p\frac{dp}{dt} = 0$$

Thay $p = 9, x = 14, \frac{dp}{dt} = +0.2$ vào phương trình trên,

ta được:

$$\frac{dx}{dt} = 0.21 \qquad \text{(nghìn đơn vị/ tuần)}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC TỐC ĐỘ LIÊN QUAN

Ví dụ 12. Một quả bóng nhỏ hình cầu được đưa vào một động mạch bị tắc và được thổi phồng với tốc độ 0.002π mm^3/phút. Tính tốc độ tăng bán kính của quả bóng theo thời gian khi bán kính $R = 0.005$ mm?

Hướng dẫn

Gọi t là biến thời gian (phút) và V là thể tích của quả bóng. Tính $\frac{dR}{dt}$.

Thiết lập phương trình liên hệ giữa R và V:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Lấy đạo hàm 2 vế theo biến t:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi 3R^2 \frac{dR}{dt}$$

Thay $R = 0.005$, $\frac{dV}{dt} = 0.002\pi$ vào phương trình trên, ta được: $\frac{dR}{dt} = 20$ (mm/phút)

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỔNG KẾT BÀI

- Chi phí cận biên, doanh thu cận biên, lợi nhuận cận biên
- Ý nghĩa của giá trị cận biên
- Công thức xấp xỉ sử dụng các số gia
- Thay đổi tương đối và thay đổi phần trăm
- Hàm ẩn một biến và cách tính đạo hàm của hàm ẩn
- Sử dụng đạo hàm của hàm ẩn để tính các tốc độ liên quan

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN